

과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 개념요약

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 세포의 특성과 소기관 — 기능·구조 총정리

핵심: 소기관은 이중막·단일막·막 없음으로 분류하고, 각 구조와 기능·자체 DNA 유무를 정확히 연결해야 한다.

구분	소기관	핵심 기능·특징
2중막	핵	DNA 저장, 핵막에 핵공, 인(rRNA 합성)
	미토콘드리아·엽록체	자체 DNA·70S 리보솜 보유, 세포내공생설 근거
단일막	소포체	조면(리보솜 부착, 단백질)·활면(지질·해독)
	골지체	단백질 가공·농축·분비(cis→trans)
	리소좀	가수분해효소, 세포내 소화·자가소화
막 없음	리보솜	단백질 합성, 막·DNA 없음(80S/70S)
	중심체	동물세포 방추사 형성, 미세소관

함정 주의: ① 리보솜·중심체는 막이 없어 막 계통에 포함 안 됨. ② 미토콘드리아·엽록체만 자체 DNA 보유. ③ 원핵세포는 막성 소기관이 없고 70S 리보솜·핵양체만 존재.

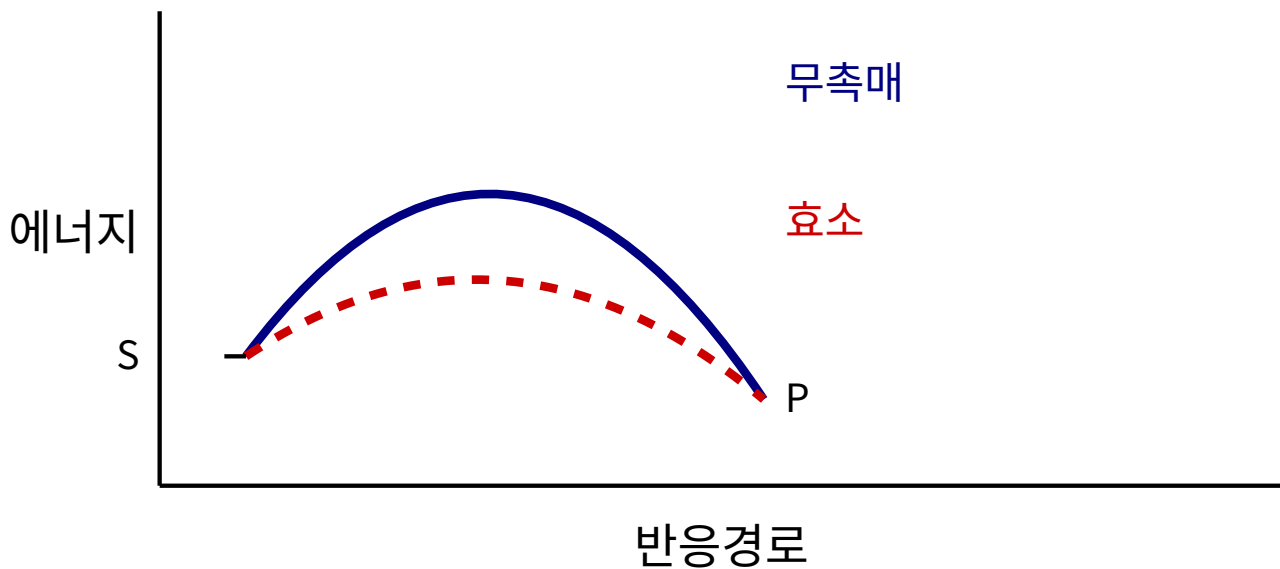
2. 세포막을 통한 물질 이동

방식	ATP	농도기울기	운반체
단순확산	×	고→저	×(인지질 통과)
촉진확산	×	고→저	○(포화현상)
능동수송	○	저→고(역행)	○

포화 판별: 농도가 커져도 이동 속도가 더 이상 증가하지 않고 일정해지면 운반체 매개(촉진확산·능동수송). 단순확산은 농도차에 정비례(직선).

3. 효소 — 활성화 에너지와 반응

효소는 활성화 에너지(Ea)를 낮춰 반응 속도를 높이는 생체 촉매. 반응열(ΔH)·평형은 바꾸지 않고, 정·역반응 Ea를 동일하게 낮춘다.



구분	주성분	특징
주효소	단백질	열·pH에 변성
보조인자	금속이온/조효소(비타민 유래)	비단백질, 활성 필요

4. 물질대사와 ATP

동화작용(합성·흡열, 광합성), 이화작용(분해·발열, 호흡). 모든 물질대사는 **효소가 관여**하며 **ATP**가 에너지 매개체. $ATP + H_2O \rightarrow ADP + P_i + \text{에너지(약 7.3 kcal/mol)}$.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoulai.com